Návaznost: od grafu k rovnici

Z hodin 70–71 známe tvar grafu $y = |x - a|$. Rovnice $|x - a| = r$ hledá průsečíky s vodorovnou přímkou $y = r$; graf vysvětlí, proč mohou být dva, jeden nebo žádný.

Definice

Rovnice s absolutní hodnotou je rovnice, v níž se neznámá nachází uvnitř absolutní hodnoty. Řešení musí vyhovovat původní rovnici.

Dvě základní situace

Pro konstantu c používáme $|A(x)| = c$: pro $c < 0$ není řešení, pro $c = 0$ platí $A(x) = 0$ a pro $c > 0$ platí $A(x) = c$ nebo $A(x) = -c$. Jestliže napravo stojí výraz $B(x)$, pak **nejdřív požadujeme** $B(x) \geq 0$. Potom můžeme rozdělit definiční obor podle znaménka $A(x)$; každý kandidát musí patřit do příslušné části a projít zkouškou.

Společně řešené příklady

Příklad

Vyřešte $|x - 3| = 5$ a objasněte obě řešení jako vzdálenost na číselné ose.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 3 = 5 \quad &\text{nebo} \quad x - 3 = -5 \\ x = 8 \quad &\text{nebo} \quad x = -2 \\ K = \{-2; 8\} & \end{aligned}$$

Obě čísla jsou od trojky vzdálena právě o pět jednotek.

Příklad

Vyřešte $|x - 2| = x$ a ověřte nezápornost pravé strany.

Řešení:

$$\begin{aligned} x \geq 0 \quad &\text{(nutná podmínka)} \\ x < 2: \quad 2 - x = x \;&\Rightarrow\; x = 1 \\ x \geq 2: \quad x - 2 = x \;&\Rightarrow\; -2 = 0 \\ K = \{1\} & \end{aligned}$$

Zkouška: $|1 - 2| = 1$.

Příklad

Vyřešte $|2x - 1| = x + 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x \geq -2 \quad &\text{(pravá strana)} \\ x < \frac{1}{2}: \quad 1 - 2x = x + 2 \;&\Rightarrow\; x = -\frac{1}{3} \\ x \geq \frac{1}{2}: \quad 2x - 1 = x + 2 \;&\Rightarrow\; x = 3 \\ K = \left\{-\frac{1}{3}; 3\right\} & \end{aligned}$$

Oba kořeny splňují svoji intervalovou podmínku i původní rovnici.

Samostatné procvičování

Zadání

$|x+4|=2$.

Řešení:

$$x+4=\pm 2$$
$$x=-6 \quad \text{nebo} \quad x=-2$$
$$K=\{-6;-2\}$$

Zadání

$|3x-6|=0$.

Řešení:

$$3x-6=0$$
$$x=2$$
$$K=\{2\}$$

Zadání

$|x-1|=-2$.

Řešení:

$$|x-1|\geq 0>-2$$
$$K=\varnothing$$

Zadání

$|x+3|=x+1$.

Řešení:

$$x\geq -1 \quad \text{(nutná podmínka)}$$
$$x\geq -3:\ x+3=x+1\ \Rightarrow\ 3=1$$
$$x<-3:\ -x-3=x+1\ \Rightarrow\ x=-2\not<-3$$
$$K=\varnothing$$

Volitelná rezerva

Zadání

Srovnejte grafy $y=|x-2|$ a $y=x$. Kolik průsečíků mají a proč?

Řešení:

$$|x-2|=x$$
$$x=1$$
$$K=\{1\}$$

Při $x<0$ má pravá strana zápornou hodnotu a průsečík vzniknout nemůže.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $|2x-8|=4$.
b) $|x|=7$.
c) $|x+3|=x+1$.
d) $|x-4|=5$.
e) $|3x+6|=0$.
f) $|2x-1|=x+2$.

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} 2x-8 &= \pm 4 \\ x &= 2 \text{ nebo } x=6 \\ K &= \{2;6\} \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} x &= \pm 7 \\ K &= \{-7;7\} \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} x &\geq -1 \quad \text{nutná podmínka} \\ x+3 &= x+1 \quad \text{pro } x \geq -3 \quad \text{– spor} \\ -x-3 &= x+1 \;\Rightarrow\; x=-2 \not< -3 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} x-4 &= \pm 5 \\ x &= -1 \text{ nebo } x=9 \\ K &= \{-1;9\} \end{aligned}$$

e)
$$\begin{aligned} 3x+6 &= 0 \\ x &= -2 \\ K &= \{-2\} \end{aligned}$$

f)
$$\begin{aligned} x < \frac{1}{2}: &\quad 1-2x = x+2 \;\Rightarrow\; x=-\frac{1}{3} \\ x \geq \frac{1}{2}: &\quad 2x-1 = x+2 \;\Rightarrow\; x=3 \\ K &= \left\{-\frac{1}{3};3\right\} \end{aligned}$$

Oba výsledky splňují $x+2 \geq 0$.

Poznámka pro učitele. *45 minut: grafický význam 7, pravidla a dva vzory 14, třetí vzor 7, samostatná práce 13, kontrola 4; rezervní úloha je dobrovolná.*